Ejercicio2 – Base de datos de usuarios (5 puntos)

Queremos hacer una aplicación C/S que simule el funcionamiento de un cliente y un servidor de base de datos. La aplicación mantendrá un conjunto de registros de usuarios y controlará las altas y bajas que realizamos, guardando esta información en memoria.

- **INSTRUCCIONES**

****Hay datos precargados en memoria para realizar las pruebas**

- Abre los proyectos BDUsuariosServidor y BDUsuariosCliente
- En el **cliente** os doy hecha la parte de conexión con el servidor. Toda la lógica del protocolo la tenéis que programar vosotros.
- En el servidor
  - Clase Usuario: **No hay que cambiar nada**
  - Clase BDUsuarioServidor: Completad el código marcado con **TO-DO**
  - Añade las clases y el código necesario para crear un **servidor multihilo** que cumpla las especificaciones del siguiente protocolo:

DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO

✔ **CREAR**

- Cliente
  - El cliente solicitará, por teclado, un código numérico y un nombre de usuario.
  - El cliente envía 3 mensajes al servidor, uno con el comando (CREAR), otro con el código y otro con el nombre
- Servidor
  - Esperará a recibir, en un mensaje, el código del usuario en la BD
  - Esperará a recibir, en otro mensaje, el nombre del usuario en la BD
    - El servidor añade la información recibida en la BD
    - No es necesario comprobar errores como si el código está duplicado

✔ **SELECT**:

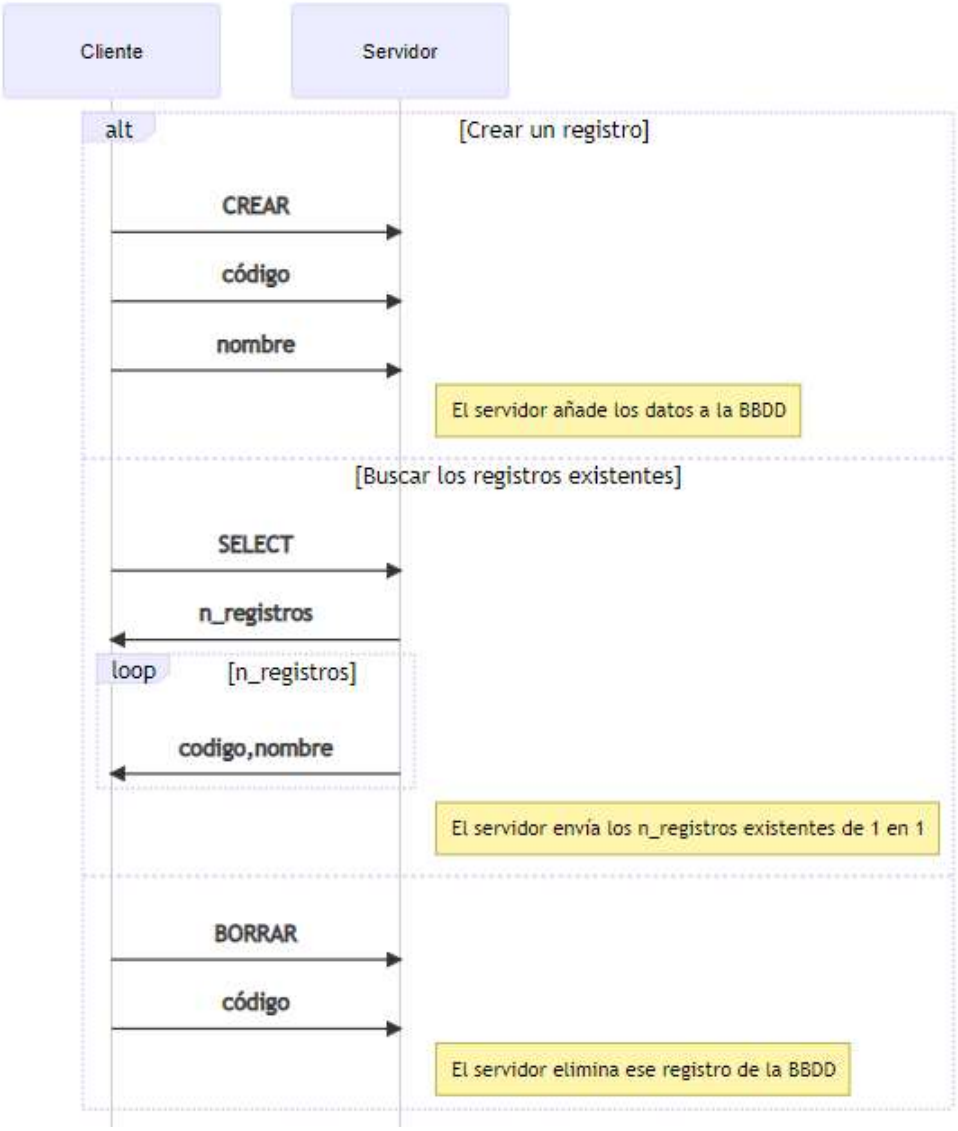
- Cliente
  - El cliente envía un mensaje al servidor con el comando (SELECT)
  - El cliente espera un mensaje con el número de respuestas que le enviará el servidor.
  - El cliente espera tantos mensajes como se le haya indicado en el mensaje anterior e irá mostrando por consola la información recibida con el formato:

Código: xxxxx / Usuario: yyyyyy

- Servidor
  - El servidor contesta con una línea que indica cuantos empleados hay en la BD.
  - A continuación envía un mensaje por cada registro que hay en la BD, con el formato:

codigo,nombre

- ✔ **BORRAR**
  - Cliente
    - El cliente solicitará, por teclado, un código numérico
    - El cliente envía 2 mensajes al servidor, uno con el comando (BORRAR) y otro con el código.
  - Servidor
    - Esperará a recibir, en un mensaje, el código del usuario en la BD
      - El servidor elimina el registro de la BD
      - No es necesario comprobar errores como si el código no existe



****Todos los mensajes se pueden procesar en cualquier momento (sin estados)**